

Khadhraoui Ayoub

Ingénieur Informatique

Bardo, Tunis, Tunisie | khadhraoui0202@gmail.com | 28195359 |  XXXayubend

Compétences

- Natural Language Processing : BERT, RoBERT, RAG.
- Deep Learning : VGG, EfficientNet, ResNet, ViT, GAN, CycleGAN.
- Data : ETL, Snowflake.
- Computer Vision : YOLO, Faster R-CNN, SegFormer, SAM.
- Data Visualization : Power BI.
- Library : Pandas, NumPy, SciPy, Scrapy, Scikit Learn, Matplotlib, Seaborn.
- Framework : Flask, ReactJS, Express, PyTorch, Tensorflow.
- Devops: Docker, kubernetes .
- Outils ET Méthodologies : Git, Agile/Scrum, Airflow, dbt
- OS: Windows/Linux.

Programming language :

- Python, JavaScript, Java.

DLS :

- MongoDB, PostgreSQL, PySpark.

Education

EPI-Ecole Digital d'ingénieur en informatique

2022 – 2025

- Ingénieur Informatique

Experience Professionnelle

STAGE PFE, IBA

février 2025 - juillet 2025

Développement de trois systèmes intelligents

- Ce projet consiste à développer trois systèmes intelligents, le premier pour la détection et la classification des façades dans les styles architecturaux, le deuxième est un modèle génératif du plan 2D à partir d'une entrée de graphique à bulles avec le modèle GAN pour la tâche de génération d'images ainsi qu'un modèle de génération de texte avec la technique du modèle RAG « affiné » RAG pour la tâche de conversion texte-image, et le troisième est un modèle qui utilise des informations prédites pour l'exploration dans un environnement 2D. Il se compose principalement de deux parties : FPUNet pour la prédiction cartographique et la mise en œuvre de l'utilisation des informations prédites pour l'exploration.

Technologies : Python, Flask, FastAPI, React, PyTorch, OpenCV, YOLOv9, ResNet50, ViT, GAN, RAG, FPUNet, numpy, scikit-learn, RoboFlow, DropBox.

Methodology : Scrum Master.

Computer Vision Stage, Artibedded

juin 2024 - Août 2024

System Intelligent: Classification system

- Ce projet consiste à développer un système intelligent de classification des maladies végétales à l'aide de techniques avancées d'apprentissage profond. La première étape consiste à collecter un ensemble de données publiques sur Kaggle, puis à effectuer un prétraitement comprenant le nettoyage des données (suppression des images corrompues ou non pertinentes, segmentation) et l'augmentation des données via des transformations

telles que la rotation, le retournement et le réglage de la luminosité afin d'améliorer la généralisation du modèle. D'une part, le modèle pré-entraîné (YOLOv8) a été affiné sur l'ensemble de données spécifique avec la tâche de détection et, d'autre part, le modèle pré-entraîné VGG a été affiné pour la tâche de classification.

Technologies : Python, PyTorch, OpenCV, YOLOv8, VGG, RoboFlow.

Data intership Projet Fin Année, EPI

Avril 2024 - Mai 2024

Mise en place d'un pipeline ETL automatisé en quasi temps réel: Weather-data-pipeline

- Développement d'un pipeline ETL automatisé de bout en bout, depuis l'ingestion de données en temps quasi réel via API jusqu'à la création d'un tableau de bord dynamique.

Conception et orchestration des workflows d'ingestion et de transformation avec Apache Airflow.

Ingestion de données en continu depuis une API externe et stockage dans PostgreSQL.

Modélisation, transformation et tests de qualité des données avec dbt (modèle ETL).

Conteneurisation complète de l'architecture avec Docker pour un déploiement reproductible.

Mise en place d'un dashboard interactif dans Apache Superset pour le suivi quasi temps réel des données.

Automatisation du pipeline et optimisation des performances pour minimiser la latence entre ingestion et visualisation.

Environnement technique : WSL Ubuntu 22, Docker, Apache Airflow 3.0, dbt, PostgreSQL, Apache Superset.

juin 2023 - Août 2023

Front-end developpeur: Customer service

Ce stage consiste à créer un design et à développer le front-end à l'aide de techniques de développement avancées et d'outils de conception afin de créer plusieurs interfaces graphiques pour l'application web de l'entreprise avec un design UI/UX créatif.

Technologies : Figma, React.JS.

Certifications

KLCP PEN-103

Associate AI for data scientists

AWSAcademy Graduate - AWS Academy Cloud Foundations

CCNA-Introduction to networks

ORACLE AI Certified Foundations

Compétences Générales

- Communication
- Travail d'équipe
- Adaptabilité
- Envie d'apprendre et curiosité technique